

DE L'ŒIL QUI VOIT DE LOIN

L'astronome de Vermeer observe à l'œil et au globe. Le satellite fait le même geste : regarder, mesurer la lumière, à 800 km d'altitude.



FIG. XIII. JOHANNES VERMEER,
« L'ASTRONOME », 1668

Principes de l'observation satellite, capteurs, résolutions, plateformes.

SOMMAIRE

1. LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE : LA BASE DE TOUT CAPTEUR

2. CAPTEURS OPTIQUES VS RADAR : DEUX FAÇONS DE VOIR

3. LES QUATRE RÉOLUTIONS D'UNE IMAGE SATELLITE

4. LA PHOTO-INTERPRÉTATION

5. LES PRINCIPALES PLATEFORMES ACCESSIBLES GRATUITEMENT

6. UNE IMAGE DE JOUR, UNE IMAGE DE NUIT : DEUX PHYSIQUES DIFFÉRENTES

7. POURQUOI UNE IMAGE SATELLITE DOIT ÊTRE « NETTOYÉE » AVANT USAGE

8. LE RADAR PEUT AUSSI MESURER UN MOUVEMENT DU SOL

La télédétection consiste à observer et mesurer la surface terrestre à distance, sans contact physique, généralement depuis un satellite ou un avion. Le principe physique commun à tous les capteurs optiques : chaque matériau (végétation, eau, bâti, sol nu) réfléchit la lumière différemment selon la longueur d'onde. En mesurant cette réflectance sur plusieurs

bandes du spectre, on peut identifier et quantifier ce qui recouvre le sol. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

LYCÉE

1. LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE : LA BASE DE TOUT CAPTEUR

Le Soleil émet un rayonnement qui couvre un large spectre de longueurs d'onde. Une partie atteint le sol, y est en partie absorbée et en partie réfléchi vers le capteur satellite. La proportion réfléchi, la réflectance, varie selon la longueur d'onde et selon la nature de la surface observée. C'est cette signature spectrale qui permet de distinguer une forêt d'un champ, d'un parking ou d'un plan d'eau.

DOMAINE	LONGUEUR D'ONDE	USAGE TYPIQUE
Visible (bleu, vert, rouge)	$\sim 0.4 - 0.7 \mu\text{m}$	Composition couleur naturelle, distinction eau/sol/végétation
Proche infrarouge (NIR)	$\sim 0.7 - 1.3 \mu\text{m}$	Très réfléchi par la végétation en bonne santé ; cœur de la plupart des indices de végétation
Infrarouge à ondes courtes (SWIR)	$\sim 1.3 - 2.5 \mu\text{m}$	Sensible à l'humidité (végétation, sol) ; cœur des indices d'humidité et de stress hydrique
Infrarouge thermique	$\sim 8 - 14 \mu\text{m}$	Température de surface, détection de foyers actifs, îlots de chaleur urbains

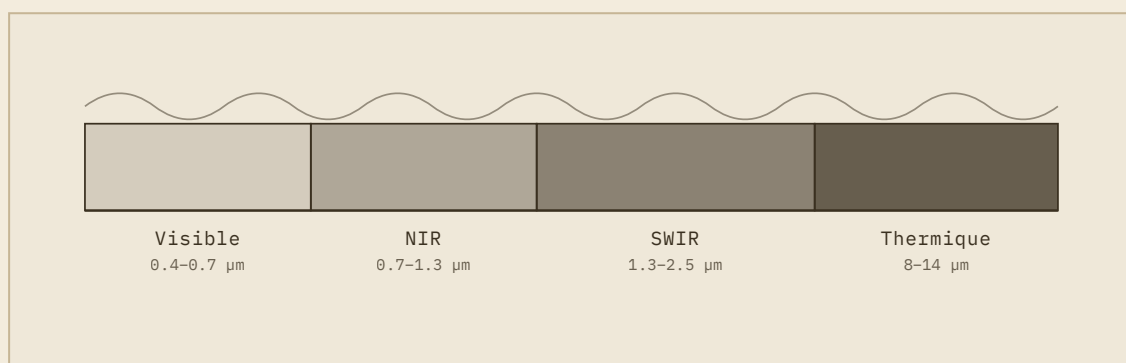


PLANCHE III. LES QUATRE DOMAINES DU SPECTRE UTILISÉS EN TÉLÉDÉTECTION, DU VISIBLE AU THERMIQUE.

REMARQUE

POURQUOI LA VÉGÉTATION EST "ROUGE" EN PROCHE INFRAROUGE

La chlorophylle absorbe fortement le rouge visible (pour la photosynthèse) mais la structure interne des feuilles (les espaces intercellulaires du mésophylle spongieux) réfléchit très fortement le proche infrarouge. Ce contraste rouge/NIR est si marqué et si stable qu'il constitue la base de l'indice le plus utilisé en télédétection végétale : le NDVI (module suivant).

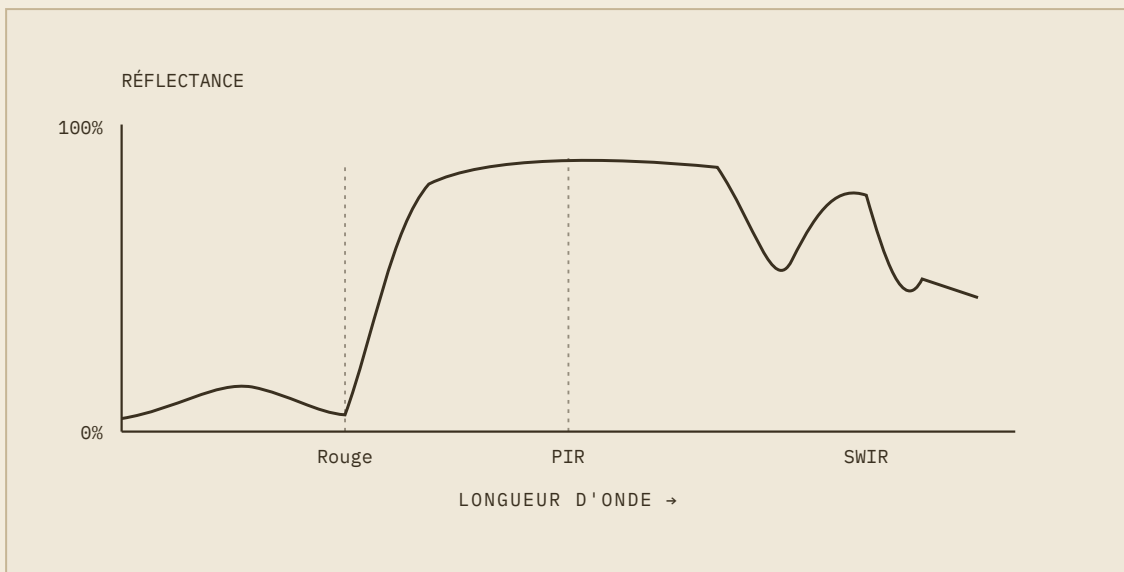


PLANCHE IV. LA COURBE DE RÉFLECTANCE D'UNE VÉGÉTATION EN BONNE SANTÉ : LE CREUX DANS LE ROUGE, LE SURSAUT DANS LE PROCHE INFRAROUGE.

EXEMPLE

EXEMPLE CHIFFRÉ : TROIS SIGNATURES TRÈS DIFFÉRENTES

En ordre de grandeur, la réflectance dans le rouge puis dans le proche infrarouge : végétation saine $\approx 5\%$ puis $\approx 45\%$ (fort contraste) ; eau claire $\approx 5\%$ puis $\approx 2\%$ (faible partout, encore plus faible en NIR) ; sol nu sec $\approx 20\%$ puis $\approx 30\%$ (élevée mais peu contrastée). C'est cet écart rouge/NIR, très spécifique à la végétation, que les indices du module suivant exploitent.

2. CAPTEURS OPTIQUES VS RADAR : DEUX FAÇONS DE VOIR

OPTIQUE (PASSIF)

- Mesure la lumière solaire réfléchie
- Nécessite un ciel dégagé (bloqué par les nuages)
- Résolution spectrale riche (plusieurs bandes fines)
- Ex. : Sentinel-2, Landsat, Pléiades

RADAR / SAR (ACTIF)

- Émet sa propre onde radar et mesure le signal retour
- Traverse les nuages, fonctionne de nuit
- Sensible à la structure/rugosité/teneur en eau de surface, pas à la couleur
- Ex. : Sentinel-1, TerraSAR-X

LYCÉE

3. LES QUATRE RÉOLUTIONS D'UNE IMAGE SATELLITE

- Résolution spatiale : taille au sol d'un pixel (ex. Sentinel-2 : 10 m en visible/NIR)
- Résolution spectrale : nombre et finesse des bandes mesurées (Sentinel-2 : 13 bandes, du visible au SWIR)
- Résolution temporelle : fréquence de revisite du même endroit (Sentinel-2 : ~5 jours avec les deux satellites jumeaux)
- Résolution radiométrique : nombre de niveaux d'intensité codés par pixel, plus il y en a, plus les nuances fines sont distinguées

ATTENTION

UN COMPROMIS, JAMAIS GRATUIT

Aucun satellite ne maximise les quatre résolutions à la fois. Un capteur très haute résolution spatiale (ex. Pléiades, 0.5 m) capte moins de photons par pixel, donc élargit ses bandes spectrales ou réduit sa fréquence de passage pour compenser. Un capteur à revisite quotidienne (ex. MODIS) a en retour une résolution spatiale grossière (250 m à 1 km). Le choix du capteur dépend toujours de l'échelle du phénomène étudié.

À TOI DE JOUER

LES QUATRE RÉOLUTIONS

Associer chaque type de résolution (ou de capteur) à sa définition. Cliquer un terme, puis sa définition.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

LYCÉE

4. LA PHOTO-INTERPRÉTATION

Avant tout calcul d'indice, la première compétence en télédétection reste la lecture directe de l'image à l'œil, une compétence qui reste précieuse aujourd'hui pour vérifier un résultat automatique, et directement utile en épreuve de commentaire de document. Six clés de lecture classiques, héritées de la photo-interprétation aérienne militaire et civile du XX^e siècle :

- La forme : un rectangle très régulier évoque un bâtiment ou une serre, une ligne sinueuse un cours d'eau ou une route
- La texture : lisse pour un plan d'eau ou un toit, grenue pour une forêt vue en résolution fine
- La teinte / le ton : la coloration en composition naturelle (rouge/vert/bleu) ou fausse couleur (souvent NIR/rouge/vert, qui fait ressortir la végétation en rouge vif)
- L'ombre portée : trahit la hauteur d'un objet (bâtiment, arbre) que l'image seule, vue du dessus, ne montre pas directement

- Le motif (pattern) : une répétition régulière (rangées d'arbres d'un verger, trame d'un lotissement) signale une organisation humaine ou agricole
- L'association / le contexte : un bâtiment isolé au milieu de parcelles agricoles se lit différemment du même bâtiment en plein tissu urbain

REMARQUE

COMPOSITION NATURELLE VS FAUSSE COULEUR

Une composition "fausse couleur" affiche le proche infrarouge à la place du rouge visible : la végétation, très réfléchissante en NIR, apparaît alors en rouge vif plutôt qu'en vert. Ce n'est pas une erreur de calibration : c'est un choix délibéré, hérité des premiers films infrarouges aériens des années 1940, qui rend la végétation immédiatement identifiable à l'œil, sans calculer le moindre indice.

LYCÉE

5. LES PRINCIPALES PLATEFORMES ACCESSIBLES GRATUITEMENT

MISSION	OPÉRATEUR	RÉSOLUTION	REVISITE	ACCÈS
Sentinel-2	ESA / Copernicus	10–20 m	~5 jours (2 satellites)	Copernicus Data Space Ecosystem (gratuit)
Sentinel-1 (radar)	ESA / Copernicus	5–20 m	~6 jours	Copernicus Data Space Ecosystem (gratuit)
Landsat 8/9	USGS/NASA	15–30 m (pan 15 m)	~16 jours (8 jours combiné)	USGS EarthExplorer (gratuit)

ANECDOTE : LANDSAT 1 NE S'EST JAMAIS APPELÉ LANDSAT 1

Lancé le 23 juillet 1972, le tout premier satellite civil d'observation de la Terre s'appelait ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite). La NASA le rebaptise "Landsat 1" en 1975, seulement après le lancement d'ERTS-2, pour donner à toute la future famille de satellites un nom de programme cohérent.

La résolution temporelle n'a d'intérêt que si elle sert à voir un changement réel. La planche suivante interroge en direct le catalogue public Sentinel-2 et compare deux vraies acquisitions de la même emprise, été et hiver.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche interroge en direct le catalogue Sentinel-2 (Element84/AWS) pour deux dates réelles, consulter la version web du module pour la voir.

Planche vivante. NDVI recalculé en direct sur deux acquisitions Sentinel-2 réelles, même emprise que le jeu de données canonique.

LYCÉE

6. UNE IMAGE DE JOUR, UNE IMAGE DE NUIT : DEUX PHYSIQUES DIFFÉRENTES

Une image en visible ou en proche infrarouge (sections précédentes) mesure de la lumière solaire réfléchi : elle est donc inutilisable de nuit, faute de Soleil à réfléchir. Une bande thermique, elle, mesure une chaleur émise directement par la surface elle-même — n'importe quel objet suffisamment chaud émet son propre rayonnement, indépendamment de tout éclairage. C'est pour cette raison qu'un capteur thermique peut repérer un incendie actif ou une chaleur urbaine aussi bien de nuit que de jour.

LYCÉE

7. POURQUOI UNE IMAGE SATELLITE DOIT ÊTRE « NETTOYÉE » AVANT USAGE

Une image satellite brute contient toujours un peu de bruit parasite : un nuage fin, une brume, un pixel masqué par l'ombre d'un nuage voisin. Avant tout calcul sérieux (comme un indice de végétation), les fournisseurs de données appliquent une correction atmosphérique et fournissent un masque qui signale quels pixels sont fiables et lesquels sont à écarter.

ATTENTION

IGNORER LES NUAGES FAUSSE UN RÉSULTAT SANS QUE ÇA SE VOIE

Calculer un indice sur un pixel nuageux ou son ombre, sans l'exclure au préalable, produit une valeur aberrante qui n'a rien à voir avec la vraie surface au sol — un piège d'autant plus dangereux qu'il n'est pas toujours visible à l'œil sur une seule image isolée.

LYCÉE

8. LE RADAR PEUT AUSSI MESURER UN MOUVEMENT DU SOL

Au-delà de traverser les nuages, un satellite radar peut comparer deux passages successifs au-dessus du même endroit pour détecter un déplacement du sol de l'ordre du millimètre — un affaissement minier, un glissement de terrain, ou la déformation du sol après un séisme. Cette capacité (l'interférométrie radar) n'existe pas en optique, qui ne mesure jamais ce type d'information.

- Bilan — à retenir : la réflectance varie selon la longueur d'onde et la surface, c'est la base de toute image satellite ; l'optique voit la lumière réfléchie (bloqué par les nuages, inutilisable de nuit), le radar émet sa propre onde (traverse les nuages, fonctionne de nuit) ; une bande thermique mesure une chaleur émise, utilisable de jour comme de nuit ; quatre résolutions (spatiale, spectrale, temporelle, radiométrique) s'opposent toujours en compromis ; une image doit être nettoyée (nuages, ombres) avant tout calcul d'indice ; le radar peut aussi détecter un mouvement du sol au millimètre près, une capacité que l'optique n'a pas ; la photo-interprétation (forme, texture, teinte, ombre, motif, contexte) reste la première compétence, avant tout calcul.

VOIR AUSSI : CONTINUER : DU ROUGE ET DU NIR AU NDVI

Le module Les Couleurs combine les bandes présentées ici (rouge, NIR, SWIR) en indices interprétables : NDVI, NDMI, NDBI et au-delà.